

Итоговый проект

Описание этапа

На этапе 2 вы реализуете выбранный ML-пайплайн, проводите обучение и валидацию модели, анализируете результаты, готовите итоговый отчёт и защищаете решение в формате онлайн-демо перед преподавателями и группой.

Чек-лист итогового отчёта)

Рекомендуемая структура отчёта:

1. Постановка задачи (краткое напоминание) и требования к решению.
2. Реализация ML-пайплайна
Архитектура модели / выбранные методы.
Этапы подготовки данных, обучения, валидации.
Используемые фреймворки, библиотеки, версии.
3. Обоснование выбора архитектуры и методов
Почему выбран именно этот подход.
Сравнение с альтернативами (baseline, другие модели).
Учёт ограничений (скорость, память, массовость применения и т.п.).
4. Метрики качества и протокол оценки
Какие метрики выбраны и почему.
Как проводилась оценка (разбиение данных, валидация).
5. Анализ результатов
Численные результаты (таблицы, графики).
Интерпретация ошибок (категоризация, примеры).
Сравнение с baseline / альтернативами.
6. Пути доработки
Конкретные предложения по улучшению модели или данных.
7. Выводы и рекомендации
Что удалось, что нет, какие практические выводы.

Приложения (по желанию): листинги кода, скриншоты, демо-примеры.

Общие советы и рекомендации

- **Воспроизводимость:** фиксируйте версии пакетов, параметры, seed; используйте отдельные скрипты для обучения и инференса.
- **Код и документация:** репозиторий должен содержать чистый код с комментариями и README.md с инструкцией по установке зависимостей и запуску.
- **Анализ:** опирайтесь не только на метрики, но и на качественный разбор примеров (кейсов). Показывайте, где модель работает хорошо, а где ошибается.
- **Выводы:** обязательно связывайте результаты с изначальными требованиями задачи и ограничениями

Проект “Интеллектуальная система улучшения изображений”

Что нужно сделать:

1. Реализовать выбранный ML-пайплайн: подготовка данных, обучение и валидация модели.
2. Обосновать выбор архитектуры и методов обучения.
3. Определить и обосновать метрики качества для вашей задачи (например, PSNR, SSIM, perceptual quality, пользовательские метрики).
4. Провести анализ результатов: интерпретировать ошибки, предложить пути доработки.
5. Подготовить итоговый отчёт с описанием всех этапов работы, выводами и рекомендациями.
6. Провести обязательную демонстрацию (демо) решения в синхронном онлайн-формате для преподавателей и группы. Демо — это не только показ результата, но и ответы на вопросы преподавателей, разбор архитектурных решений, демонстрация пайплайна, а также обсуждение сильных и слабых сторон вашего решения. Время на демо — до 15 минут на студента, включая вопросы.

Советы и рекомендации

- Старайтесь строить воспроизводимый пайплайн (используйте скрипты, фиксируйте параметры и seed, сохраняйте чекпоинты моделей).
- Для оценки результатов используйте не только метрики, но и качественный разбор кейсов: показывайте, на каких типах изображений модель работает хорошо, а на каких ошибается (например, портреты vs. пейзажи, ночные сцены vs. дневные).
- Обязательно включите в сравнение классические методы (baseline), такие как гистограммное выравнивание, CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) или простые фильтры. Это позволит оценить реальный выигрыш от использования нейросетевых подходов.
- Экспериментируйте с различными подходами, фокусируясь на их эффективности:
 - Классические и lightweight-архитектуры: Для массового применения критически важны скорость и малый размер модели. Рассмотрите U-Net с легкими энкодерами (MobileNetV2, ShuffleNet) или специализированные эффективные архитектуры вроде Zero-DCE (для низкой освещённости).
 - Более сложные модели для качества: Для достижения максимального визуального качества изучите архитектуры на основе GAN (например, ESRGAN) или Vision Transformers (SwinIR). Помните, что они обычно требуют больше ресурсов.
- В анализе результатов обязательно оцените компромисс "качество-скорость" для тестируемых моделей. Измерьте время инференса на CPU/GPU и потребление памяти. Это ключевое требование для задачи "массового применения".
- В отчёте делайте акцент на обосновании решений и анализе ошибок. Не просто констатируйте факт, а объясняйте, почему одна модель работает лучше другой на определенных данных и как это связано с её архитектурой.
- Готовьте демонстрацию заранее: покажите не только итог, но и ход рассуждений, промежуточные результаты, сравнение различных подходов и обоснованные выводы. Будьте готовы ответить на вопрос: «Почему ваше решение подходит для массового использования?».

Критерии оценивания (макс. 45 баллов)

1. Реализация и корректность ML-пайплайна (9 баллов)

- 0 баллов — ML-процесс реализован частично или с критическими ошибками, воспроизводимость отсутствует.
- 5 баллов — ML-процесс реализован, основные этапы выполнены, но есть недочёты в деталях или логике.

- 9 баллов — ML-пайплайн реализован полностью, логически корректно, все ключевые этапы работы отражены.
2. Качество кода, документации и воспроизводимость репозитория (6 баллов)
- 0 баллов — Код не предоставлен, представлен в виде нечитаемых скриптов без структуры, отсутствует описание для запуска.
 - 3 балла — Код структурирован, но документация минимальна (например, только README с базовыми инструкциями). Воспроизведение результатов может потребовать дополнительных уточнений.
 - 6 баллов — Код чистый, хорошо структурирован и содержит комментарии. Репозиторий включает подробный README с описанием проекта, инструкцией по установке зависимостей, запуску и воспроизведению всех этапов. Используются best practices (например, фиксация версий пакетов, отдельные скрипты для обучения и инференса).
3. Обоснование выбора архитектуры, методов и метрик качества (12 баллов)
- 0 баллов — Выбор моделей, методов и метрик не обоснован или отсутствует.
 - 6 баллов — Выбор моделей, методов и метрик обоснован, но анализ поверхностный, без глубокого рассмотрения альтернатив и взаимосвязей.
 - 12 баллов — Выбор подробно и комплексно обоснован. Проведён анализ альтернативных архитектур и метрик. Логика выбора прозрачна, учитывает компромисс между качеством (в т.ч. согласно выбранным метрикам), вычислительной эффективностью и особенностями данных. Показано понимание того, как метрики связаны с целью задачи.
4. Анализ результатов и интерпретация ошибок (8 баллов)
- 0 баллов — Анализ результатов отсутствует или выполнен формально, ошибки не интерпретированы.
 - 4 балла — Анализ результатов проведён, основные ошибки описаны, но без глубокого разбора причин.
 - 8 баллов — Анализ результатов развернутый, ошибки интерпретированы и категоризированы (например, по типам контента), предложены конкретные и обоснованные пути доработки модели или данных, которые могут быть направлены на улучшение качества, оптимизацию скорости/памяти или расширение функциональности.
5. Качество оформления итогового отчёта (5 баллов)